

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Informatique • 1re C D E

Programmation en HTML

Module 2 : Algorithmique et programmation

Cette fiche évalue la maîtrise des tableaux, formulaires, médias et de l'organisation d'un site web (HTML/CSS) dans un contexte camerounais réaliste.

EXERCICE 1 Emploi du temps – Lycée de Bafoussam

L'administration du Lycée Bilingue de Bafoussam souhaite publier l'emploi du temps de la classe de Première C sur l'intranet. Le tableau doit afficher les matières pour les jours ouvrables (Lundi–Vendredi) sur quatre créneaux horaires (07h30–09h00, 09h00–10h30, 11h00–12h30, 13h30–15h00). La première ligne fusionne les cinq colonnes pour le titre « EMPLOI DU TEMPS – 1ère C ». La première colonne (après le titre) contient les créneaux horaires. Les cellules correspondant aux cours de « Mathématiques » (Lundi 1er créneau, Mercredi 2e créneau, Vendredi 3e créneau) portent la classe CSS `cours-maths`.

1. Écrire le code HTML complet du tableau (`<table>`, `<caption>`, `<thead>`, `<tbody>`, `<th>`, `<td>`, attributs `colspan`, `scope`, `class`). (2 pts)
2. Expliquer l'intérêt des éléments `<thead>` et `<tbody>` pour l'accessibilité et l'impression. (2 pts)
3. Proposer une règle CSS pour la classe `cours-maths` afin d'afficher le fond en `#FFF3CD` et le texte en gras. (2 pts)

EXERCICE 2 Page de présentation – Festival Ngondo

Le comité d'organisation du Festival Ngondo à Douala prépare une page `accueil.html`. Le dossier racine `festival_ngondo/` contient : `accueil.html`, un dossier `css/` (avec `style.css`), un dossier `medias/` (avec `logo.png`, `hymne.mp3`, `teaser.mp4`).

1. Dessiner l'arborescence complète (texte ou schéma) de ce dossier racine. 2 pts
2. Dans `accueil.html`, écrire les balises pour : afficher `logo.png` (largeur 200px, texte alternatif « Logo Ngondo ») ; lire `hymne.mp3` avec contrôles ; lire `teaser.mp4` (largeur 640px, contrôles, affiche `affiche.jpg` située dans `medias/`). Utiliser des chemins relatifs corrects. 2 pts
3. Écrire la balise `<link>` à placer dans le `<head>` pour lier `style.css`. Justifier l'attribut `rel`. 2 pts

EXERCICE 3 Inscription en ligne – Concours ENS Yaoundé

L'ENS de Yaoundé met en ligne un formulaire de pré-inscription au concours d'entrée. Les champs requis sont : Nom (texte), Prénom (texte), Date de naissance (date), Série du Baccalauréat (liste : C, D, E, F, G, A, B, TI), Email (courriel), Mot de passe (masqué), Confirmation mot de passe (masqué), Pièce d'identité (fichier PDF ou image max 2 Mo), Lettre de motivation (zone de texte multiligne). Un bouton « Valider » et un bouton « Réinitialiser » sont attendus. Le formulaire envoie les données en POST vers `/traitement_inscription.php`.

1. Écrire le code HTML du formulaire complet, sémantique et accessible (`<form>`, `<fieldset>`, `<legend>`, `<label>` lié par `for/id`, types `input` adaptés, `required`, `accept` pour le fichier). 2
2. Pourquoi l'attribut `autocomplete="off"` est-il déconseillé sur le champ mot de passe pour la sécurité utilisateur ? 2
3. Citer deux avantages de la validation côté client (HTML5) avant l'envoi au serveur. 2

EXERCICE 4 Organisation et CSS – Site « Culture 237 »

Un développeur junior crée le site « Culture 237 ». Il place tous ses fichiers (`.html`, `.css`, `.js`, images) directement à la racine du serveur. Il écrit ses styles directement dans l'attribut `style` de chaque balise HTML.

1. Proposer une structure de dossiers professionnelle (racine, `css/`, `js/`, `images/`, `pages/`) et expliquer en deux phrases pourquoi cette organisation facilite la maintenance collaborative. [2 pts]
2. Comparer les trois méthodes d'inclusion du CSS (en ligne, interne, externe) sur les critères : réutilisabilité, séparation des contenus/présentation, performance (cache navigateur). [2 pts]
3. Le développeur veut que tous les titres `<h2>` des pages du site aient une police 'Noto Sans', sans-serif, couleur `#1B4F72`, marge inférieure `1rem`. Écrire la règle CSS correspondante dans le fichier externe. [2 pts]

EXERCICE 5 Débogage – Page « Résultats Baccalauréat »

Une page `resultats.html` affiche mal un tableau de résultats et un formulaire de recherche. Extraits du code fourni :

```
<table>
  <tr><th>N°</th><th>Nom</th><th>Note</th></tr>
  <tr><td>1</td><td>MBARGA</td><td>14.5</td></tr>
  <td>2</td><td>KOUAM</td><td>12.0</td></tr> <!-- Erreur 1 -->
</table>
<form action="recherche.php">
  <input type="text" name="matricule" placeholder="Matricule">
  <button>Rechercher</button>
</form> <!-- Erreur 2 : accessibilité -->
 <!-- Erreur 3 -->
```

1. Identifier et corriger l'erreur de structure HTML dans le tableau (ligne commentée « Erreur 1 »). 2
2. Identifier le défaut d'accessibilité majeur dans le formulaire (« Erreur 2 ») et proposer le code correctif. 2
3. Expliquer pourquoi l'attribut `alt=""` vide sur l'image « Erreur 3 » est problématique si l'image contient un graphique essentiel, et proposer une alternative textuelle pertinente. 2